

THỰC HÀNH MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH

BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 2

Lab 2. Phép toán và biến đổi ảnh

- Xoay ảnh (rotated)
- Thay đổi kích cỡ của ảnh (resized)
- Một số phép rotate, scale, transformation:
https://docs.opencv.org/4.x/da/d6e/tutorial_py_geometric_transformations.html
- Chuyển ảnh xám với cv2:
`gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)`
- Chuyển ảnh xám với matplotlib:
`R, G, B = img[:, :, 0], img[:, :, 1], img[:, :, 2]`
`gray_img = 0.2989 * R + 0.587 * G + 0.114 * B`
`plt.imshow(gray_img, cmap='gray')`
- Chuyển ảnh xám với scikit-learn:
`from skimage import color`
`from skimage import io`
`img = io.imread(path)`
`gray_img = color.rgb2gray(img)`
- Chia cắt kênh màu:
`b,g,r = cv.split(img)`
hoặc `b = img[:, :, 0]` #0, 1, 2: B-G-R
`img = cv.merge((b,g,r))`
- Tạo hiệu ứng grid bằng cách:
 - o Dùng OpenCV padding 1 ảnh to ra 2 lần về bên phải và xuống dưới.
 - o Sau đó đọc nội dung 3 ảnh khác bằng OpenCV rồi cắt dán các pixel vào 3 vùng trống vừa mở rộng ra bằng padding.
 - o Kết quả cuối cùng cho ảnh grid 2x2.

Ví dụ padding ảnh thành kích thước 1000x1000

```
# read image
img = cv2.imread(IMG_PATH)
print(IMG_PATH, img.shape) # (720, 960, 3)

img_pad = np.zeros([1000, 1000, 3])
img_pad += 100 # grey color BGR: [100, 100, 100] <=> hex: #646464
img_pad[140:860, 20:980, :] = img
```

Một số link tham khảo:

- https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html
- https://docs.opencv.org/4.x/dc/d4d/tutorial_py_table_of_contents_gui.html
- <https://viblo.asia/p/lam-quen-voi-opencv-doc-hien-thi-va-luu-anh-aWj536Apl6m>
- https://docs.opencv.org/4.x/dc/d4d/tutorial_py_table_of_contents_gui.html
- <https://codelearn.io/sharing/xu-ly-anh-voi-opencv-phan-1>
- <https://ichi.pro/vi/cac-thao-tac-co-ban-tren-hinh-anh-bang-opencv-python-223258319329553>
- Tham khảo PIL: <https://www.geeksforgeeks.org/working-images-python/>

BÀI TẬP

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tiến hành load toàn bộ ảnh trong 1 thư mục từ drive lên google colab/ 1 thư mục từ máy tính lên Jupyter.
2. Đọc từng ảnh trong tập thư mục này, chuyển từng ảnh qua ảnh xám.
3. Cắt tất cả các hình về chung 1 kích thước.
4. Xoay các ảnh 1 góc 30 độ.
5. Ghi lại kết quả ảnh xoay ra 1 thư mục mới.
6. Đọc 1 ảnh vuông.
7. Cài đặt hàm thực hiện chức năng từ hình ảnh đầu vào tiến hành cắt hình ảnh cắt hình ảnh theo kích thước 50*50, sau đó xoá kênh màu Red ở mỗi hình. Hiển thị các hình ảnh mới.
8. Cài đặt hàm điều chỉnh mức sáng của 1 ảnh đầu vào.
9. Cài đặt hàm hiệu chỉnh kích thước của toàn bộ tập ảnh đầu vào thành 256*256.
10. Lưu trữ 4 ảnh kết quả ra 1 thư mục mới.
11. Làm quen với PIL cho: load ảnh, tạo ảnh xám, xoay ảnh, thay đổi độ sáng, làm mờ.